



Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel

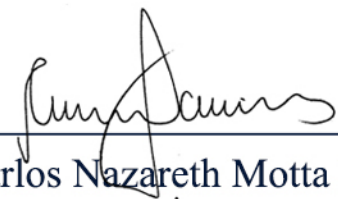
O Instituto Nacional de Telecomunicações - Inatel certifica que

Anna Beatriz da Silva Bittencourt

foi aprovado(a) no curso **Fundamentos de Redes de Acesso em 5G**, com duração total de 16 horas.

5 de junho de 2026


Frederico Trindade da Silva
Gerente de Educação Continuada


Prof. Carlos Nazareth Motta Marins
Diretor do Inatel

Discente

Programa

Fundamentos de Redes de Acesso em 5G:

Visão geral e arquitetura 5G: Visão geral do 5G - Desafios, capacidades e releases 3GPP; Espectro 5G - Sub 6GHz & mmWave; Habilitadores para a interface aérea 5G NR; Arquitetura geral do 5G.

Camada Física do 5G: Interfaces e Protocolos 5G NR; Recursos físicos do 5G (tempo/frequência, prefixo cíclico, Numerologia flexível e estrutura de quadro); Estrutura de canais 5G (Canais Físico, transporte e lógicos); Canais e Sinais Físicos de downlink 5G (SSB, PBCCH, DMRS no PBCH); Canais e Sinais Físicos de downlink 5G (PDCCH, PDSCH); Canais e Sinais Físicos de downlink 5G (PT-RS e CSI-RS); Canais e Sinais Físico de Uplink 5G (PUCCH e PUSCH); Canais e Sinais Físico de Uplink 5G (PRACH); Canais e Sinais Físico de Uplink 5G (PT-RS e SRS);

Visão Geral dos procedimentos básicos de sinalização 5G: Uso dos canais físicos na pesquisa de células; Uso dos canais físicos no acesso aleatório; Uso dos canais físicos no downlink; Uso dos canais físicos no uplink;

Procedimentos e Análise de Sinalização de Rede de Rádio 5G: Noções básicas de procedimentos de sinalização 5G: Revisão sobre arquitetura do Sistema 5G e Interfaces Principais; Estados NAS; Identidades utilizadas no 5G; Fundamentos de QoS no 5G; Arquitetura do modo NSA; Attach inicial na rede NSA; Adição e exclusão de nó secundário (SCG); Gerenciamento de mobilidade na rede NSA.

Código de verificação:

VdSTL7fa0I

Valide em: <https://online.inatel.br/verificar-certificado>